

35 užduotys - 40 taškų - 90 min.

- 1.** Iškelk daugiklį prieš šaknies ženklą: 147. (1 t.)
☐ A) $7\sqrt{3}$
☐ B) $3\sqrt{7}$
☐ C) $21\sqrt{3}$
☐ D) $49\sqrt{3}$
- 2.** Skaičių 0,00625 užrašyk standartine išraiška. (1 t.)
☐ A) $6,25 \cdot 10^{-2}$
☐ B) $6,25 \cdot 10^{-3}$
☐ C) $62,5 \cdot 10^{-3}$
☐ D) $6,25 \cdot 10^3$
- 3.** Apskaičiuok: 1331. (1 t.)

- 4.** Kuris iš pateiktų skaičių yra iracionalusis? (1 t.)
☐ A) 0,75
☐ B) $-2/9$
☐ C) $\sqrt{50}$
☐ D) $\sqrt{169}$
- 5.** Rask skaičių 150 ir 210 didžiausią bendrąjį daliklį. (1 t.)

- 6.** Atlik abu veiksmus. (2 t.)
a) $6^{-2} =$ _____
b) $(2^7 \cdot 2^{-4}) : 2 =$ _____
- 7.** Kuprinė kainavo 90 Eur. Kaina sumažinta 20 %. Kokia nauja kaina? (1 t.)

- 8.** Violetinių ir geltonų ženkliukų skaičių santykis yra 5 : 4. Iš viso yra 72 ženkliukų. Kiek jų yra violetinių? (1 t.)

- 9.** Apskaičiuok: $|-11| - 36$. (1 t.)

- 10.** Surikiuok skaičius nuo mažiausio iki didžiausio: (1 t.)
-11; -3,2; $-3/2$; 0.

- 11.** Į banką vieniems metams padėta 1200 Eur. Taikomos 2 % metinės paprastosios palūkanos. Kiek eurų palūkanų bus gauta per vienus metus? (1 t.)

- 12.** Išspręsk nelygybę: $7x + 1 \geq 29$. (1 t.)

- 13.** Pamokos kaina yra x Eur. Perkant 6 tokius vienetus dar taikomas 4 Eur mokestis. Iš viso sumokėta 64 Eur. Kuri lygtis aprašo šią situaciją? (1 t.)

- ☐ A) $6x + 4 = 64$
☐ B) $6(x + 4) = 64$
☐ C) $x + 6 + 4 = 64$
☐ D) $4x + 6 = 64$

- 14.** Atskliausk ir suprastink: $(p - 8)(p + 8)$. (1 t.)

- 15.** Kavinėje desertas kainuoja d Eur, o gėrimas - g Eur. Pagal pirkinius sudaryta lygčių sistema. Rask abiejų prekių kainas. (2 t.)

$$\begin{aligned} 2d + 3g &= 27 \\ d + g &= 10 \end{aligned}$$

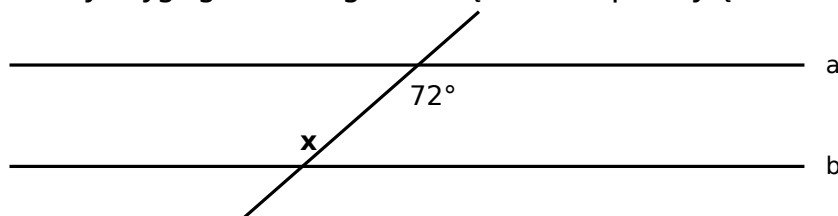
- a) $d =$ _____
 b) $g =$ _____

- 16.** Dydžiai susieti lygtimi $y = -x + 6$. Kokia y reikšmė, kai $x = -2$? (1 t.)

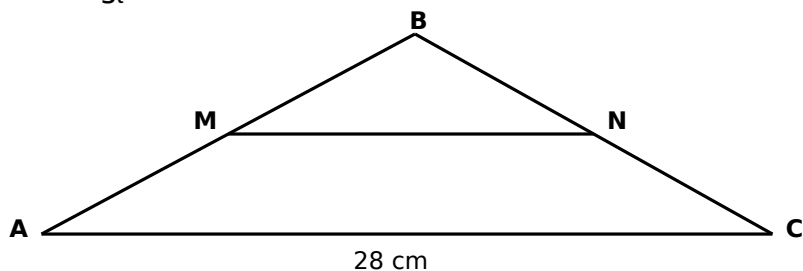
- 17.** Išspręsk lygtį $x^2 - 169 = 0$. Užrašyk abi x reikšmes. (1 t.)

- 18.** 10 vienodi darbininkai darbą atlieka per 6 val. Per kiek laiko tą patį darbą atliktų 15 tokie patys darbininkai, dirbdami tuo pačiu našumu? (1 t.)

- 19.** Tiesės a ir b yra lygiagrečios. Pagal brėžinį rask kampo x dydį. (1 t.)



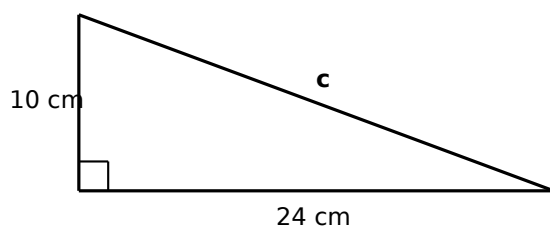
- 20.** Trikampyje ABC taškai M ir N yra dviejų kraštinių vidurio taškai. $AC = 28$ cm. Rask atkarpos MN ilgį. (1 t.)



- 21.** Kuri kraštinių ilgių trijulė gali būti stačiojo trikampio kraštinės? (1 t.)

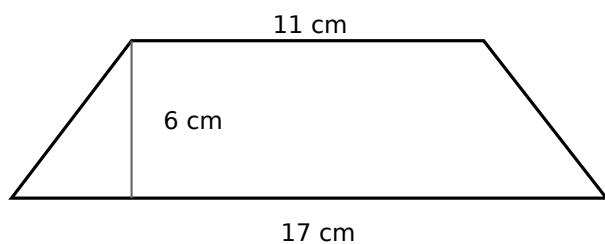
- ☐ A) 20, 21, 29
☐ B) 18, 20, 27
☐ C) 14, 20, 25
☐ D) 12, 18, 22

- 22.** Stačiojo trikampio statiniai yra 10 cm ir 24 cm. Atlik abi užduotis: a) rask įžambinę c ; b) apskaičiuok trikampio plotą S . (2 t.)



- a) $c =$ _____
 b) $S =$ _____

- 23.** Apskaičiuok trapecijos plotą pagal brėžinyje pateiktus duomenis. (1 t.)



- 24.** Apskritimo spindulys yra 9 cm. Užrašyk apskritimo ilgio reikšmę su π . (1 t.)

25. Skritulio spindulys yra 8 cm. Užrašyk skritulio ploto reikšmę su π .

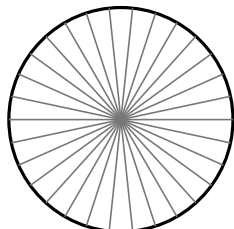
(1 t.)

26. Lygiagretainio pagrindas yra 13 cm, o į jį nuleista aukštinė - 5 cm. Apskaičiuok lygiagretainio plotą.

(1 t.)

27. Apskritimas padalytas į 30 vienodų išpjovų. Koks vienos išpjovos centrinio kampo dydis?

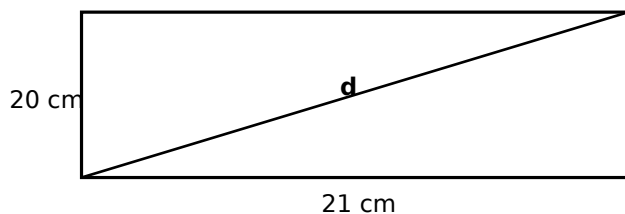
(1 t.)



30 lygių dalių

28. Stačiakampio kraštinės yra 20 cm ir 21 cm. Rask jo įstrižainės d ilgį.

(1 t.)



29. Pagal brėžinį atlik abi užduotis: a) rask aukštinę į kraštinę $a = 16$ cm; b) rask aukštinę į kraštinę $b = 12$ cm.

(2 t.)



$a = 16$ cm

$b = 12$ cm

Lygiagretainio plotas yra 96 cm^2 .

a) $h(a) =$ _____

b) $h(b) =$ _____

30. Lygiašoniame trikampyje vienas kampas yra 40° . Kiek skirtingų šio trikampio kampų rinkinių galima sudaryti?

(1 t.)

- 31.** Maišelyje yra 5 raudoni, 3 mėlyni ir 4 žali rutuliukai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutuliukas. Kokia tikimybė ištraukti mėlyną? (1 t.)
- ☐ A) $\frac{1}{5}$
- ☐ B) $\frac{1}{4}$
- ☐ C) $\frac{1}{3}$
- ☐ D) $\frac{1}{2}$

- 32.** 5 mokinių testo balų vidurkis yra 8. 4 mokinių balai: 5, 7, 9, 10. Koks likusio mokinio balas? (1 t.)

- 33.** Lentelėje pateiktas rezultatų dažnių pasiskirstymas. Kiek mažiausiai papildomų rezultatų 4 reikia pridėti, kad 4 taptų vienintele moda? (1 t.)

Rezultatas	1	2	3	4
Dažnis	3	5	2	4

- 34.** Metama taisyklinga moneta ir standartinis šešiasienis kauliukas. Atlik abi užduotis. (2 t.)

a) $P(\text{herbas}) =$ _____

b) $P(\text{herbas ir pirminis skaičius}) =$ _____

- 35.** Mokinys turi 4 skirtingus marškinėlius, 3 skirtingas kelnes ir 2 skirtingas poras batų. Kiek skirtingų aprangos derinių jis gali sudaryti, pasirinkdamas po vieną kiekvienos rūšies daiktą? (1 t.)
